

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS 2021 – Comisión C

GUÍA PRÁCTICA N°1

Clase 11: Álgebra de los Sistemas Digitales

GUIA 2

*7.- Obtener la función simplificada de un sistema combinacional que tiene como entrada dos números binarios positivos de dos bits (sin bit de signo), X e Y, y genera en la salida S un uno lógico sí y sólo si $X \geq Y$.

Conjunto de variables entrada:

$X = x_1x_0$ es binario natural, positivo sin bit de signo.

$Y = y_1y_0$ es binario natural, positivo sin bit de signo.

Conjunto de variables de salida:

$S = 1$ significa $X \geq Y$

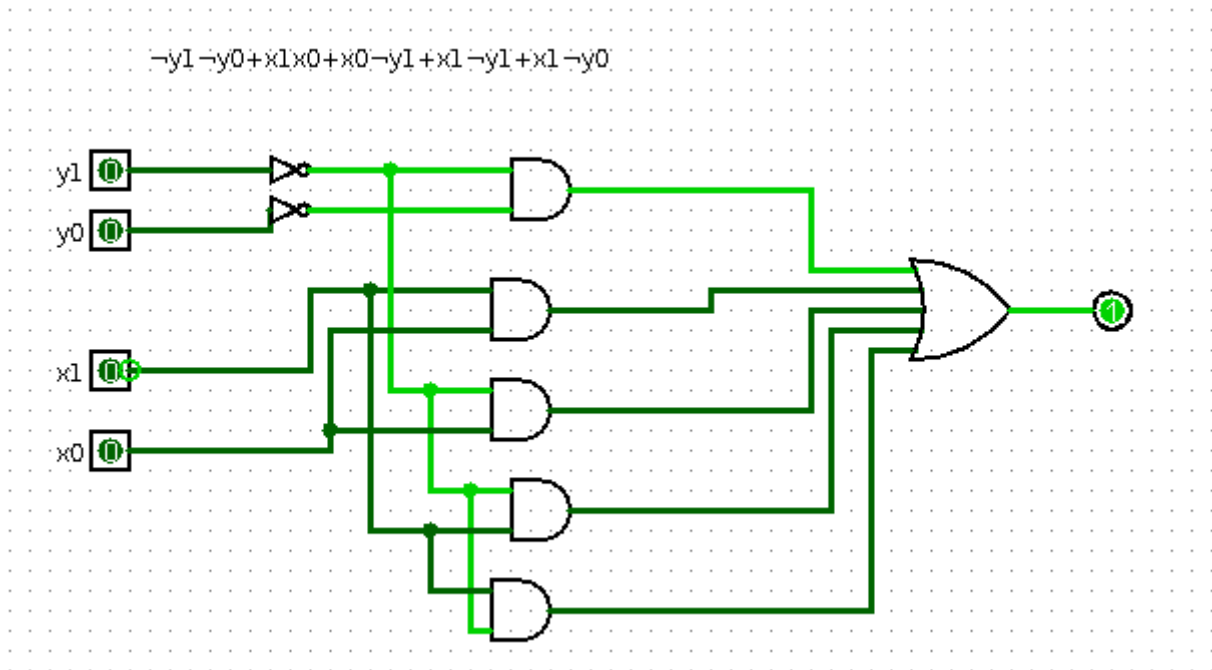
Función a realizar: es un comparador $F = X \geq Y$

1) podemos contruir la tabla de verdad:

x1	x0	y1	y0	$X \geq Y$
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

x1x0\y1y0	00	01	11	10
00	1			
01	1	1		
11	1	1	1	1
10	1	1		1

$$F = \neg y_1 \neg y_0 + x_1 x_0 + x_1 \neg y_1 + x_1 \neg y_0 + x_0 \neg y_1$$



2) plantear la expresión algebraica

$$X = x_1 x_0$$

$$Y = y_1 y_0$$

$$X > Y = x_1 \neg y_1 + \neg(x_1 \oplus y_1) x_0 \neg y_0$$

$x_1 > y_1$ que $x_1=1$ e $y_1=0$ es decir que $x_1 \neg y_1$

$x_1=y_1$ y $x_0=1$ e $y_0=0$, es decir $\neg(x_1 \oplus y_1) x_0 \neg y_0$

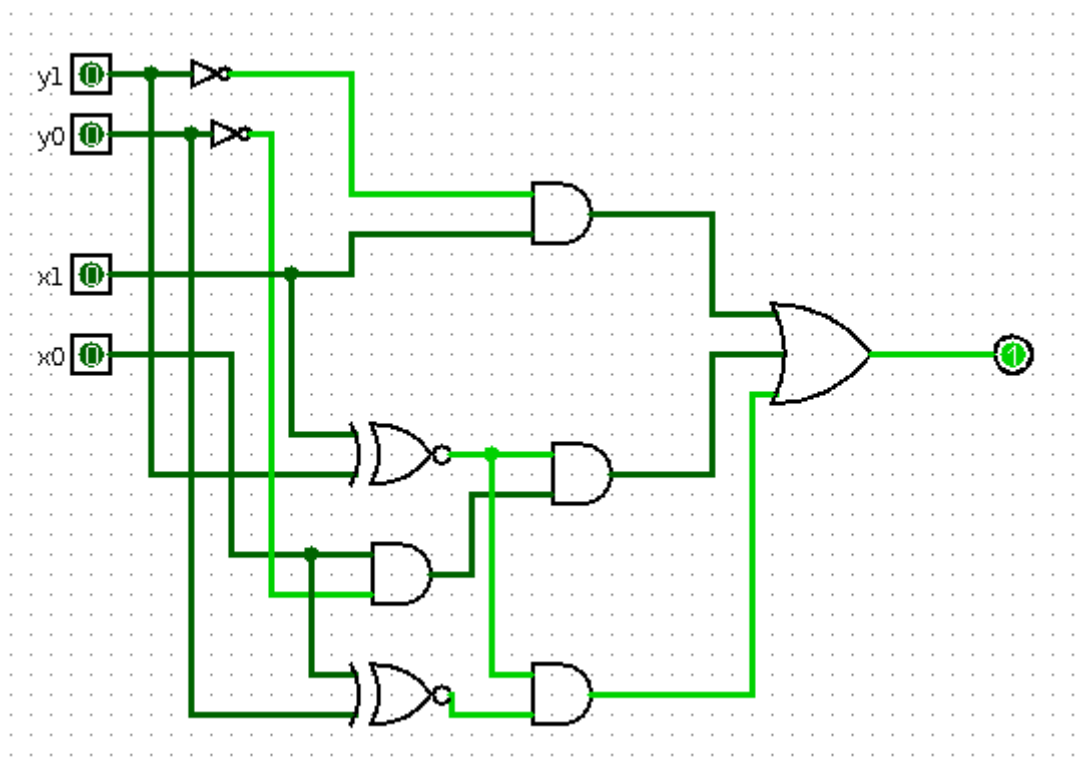
$$X=Y$$

$$x_1=y_1 \text{ y } x_0=y_0$$

$$\neg(x_1 \oplus y_1) \neg(x_0 \oplus y_0)$$

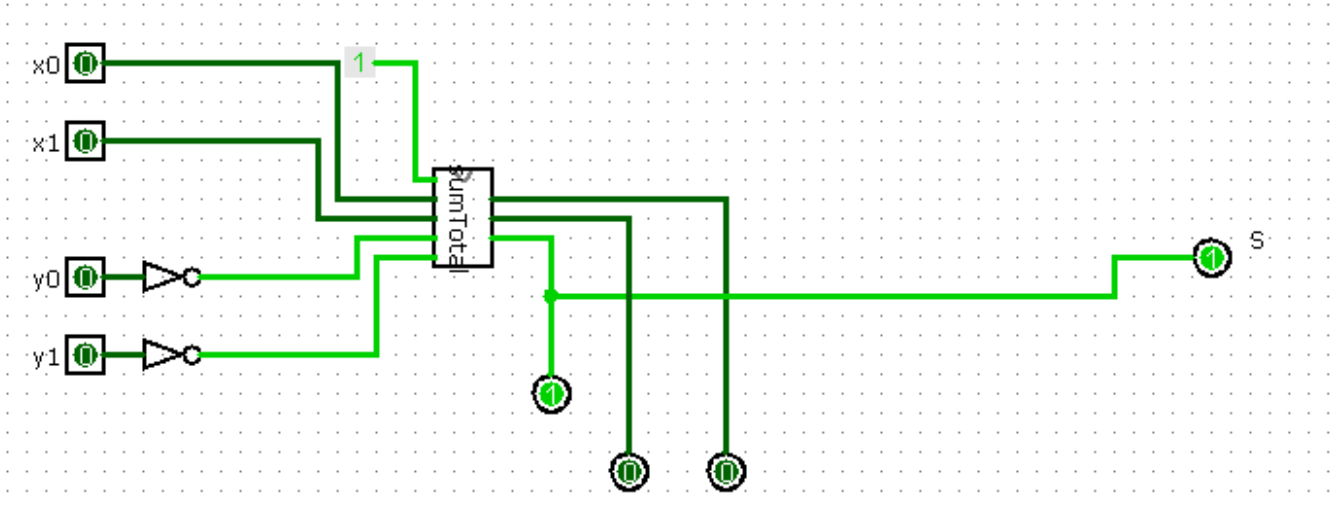
$$X \geq Y$$

$$x_1 \neg y_1 + \neg(x_1 \oplus y_1) x_0 \neg y_0 + \neg(x_1 \oplus y_1) \neg(x_0 \oplus y_0)$$

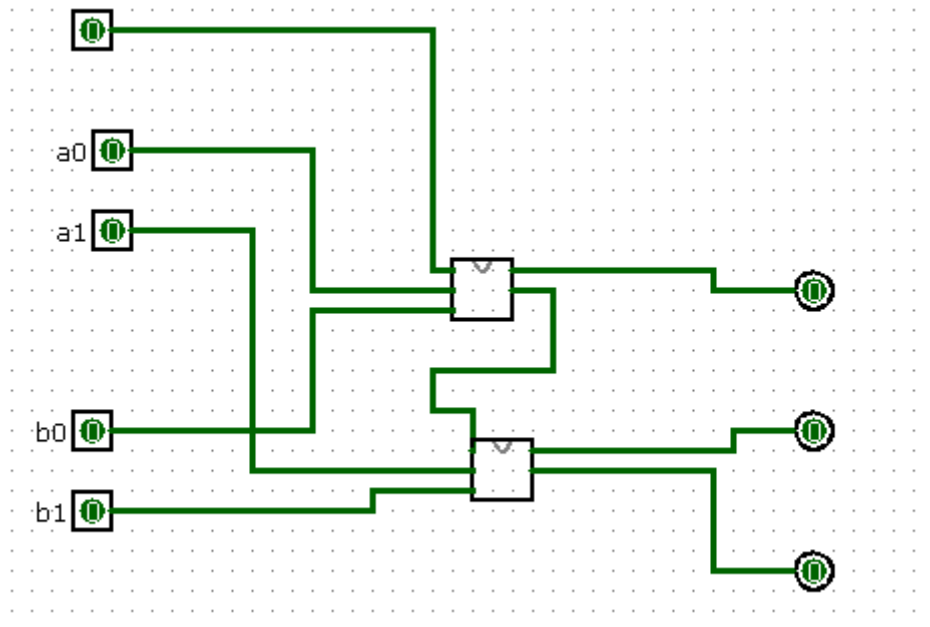


3) otra forma es realizando una resta

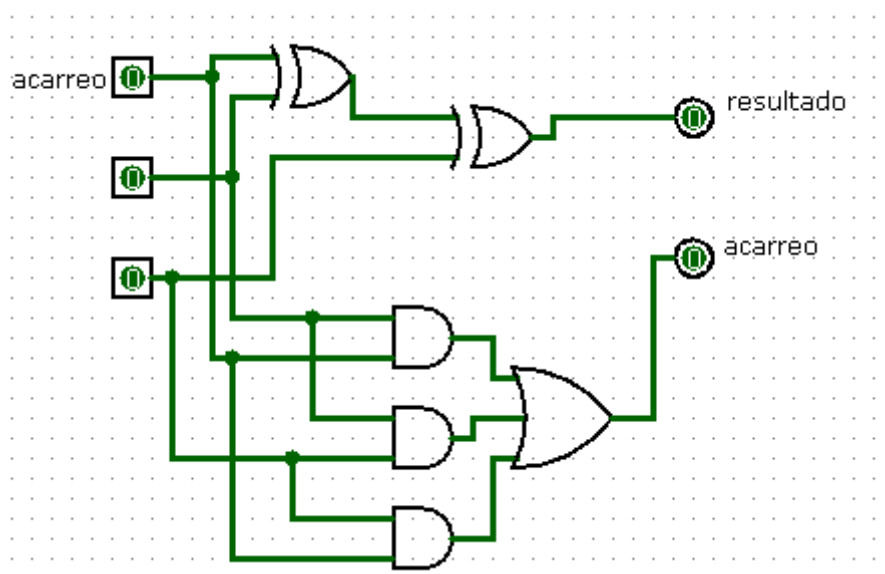
$X + (-Y)$ y analizamos el acarreo: **si acarreo = 1 significa que $A \geq Y$**



donde SumTotal es:



acá recuerden que cada uno de estos bloques es un sumador de 3 bits y la lógica es la siguiente:

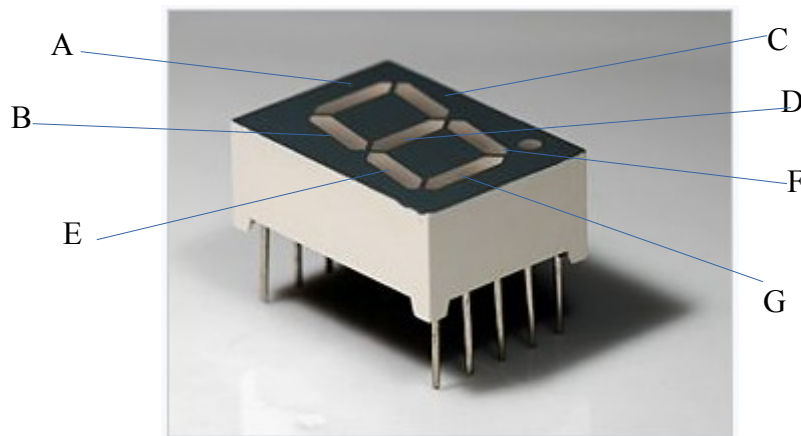


si habían capturado la imagen en el momento en que la construí comparen con ésta dado que un compañero se quedó al finalizar la clase y me observó que había un error que arreglamos así que ahora esta bien.

*9.- Realizar un convertidor de código BCDN a formato de siete segmentos de las dos siguientes formas. Considerar que los valores que ingresan son todos correctos y utilizar combinaciones como estados indiferentes para la simplificación.

La siguiente figura muestra qué es un 7-segmentos. La idea es que los números se arman encendiendo los leds que correspondan. Por ejemplo para hacer uno deberíamos encender los dos leds que aparecen en el borde más a la derecha etiquetado como C y F. este circuito tiene 8 pines, uno de ellos es el punto.

Tenemos que modelar cada uno de los leds. Ustedes los pueden etiquetar como gusten, yo elegí las siguientes letras:



Tenemos que armar la tabla para obtener cada una de las funciones. En mi solución es:

e3	e2	e1	e0	A	B	C	D	E	F	G
0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
	1									
	1									
	1									
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X

Tal como indica el enunciado usaremos los estados indiferentes para simplificar, recuerden que se usan para mejorar la cantidad de elementos en un grupo que estemos por definir (nunca armamos un grupo que contenga sólo X).

Construyan cada una de los mapas y obtengan la función. Es un muy buen ejercicio para practicar los mapas de karnaugh.

Para este viernes les voy a publicar los mapas que yo voy a contruir, para que los utilicen a modo de ejemplo al menos para ver las mejores agrupaciones que podemos hacer en cuanto a cantidad de elementos.

De esta manera una vez que comparen y se aseguren que estan correctos pasan a construir el circuito en el logisim que nos brinda ya el circuito del 7-segmentos, lo encuentran en la carpeta de entradas y salidas.